



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221678736 U

(45) 授权公告日 2024. 09. 10

(21) 申请号 202420189518.3

G05D 1/633 (2024.01)

(22) 申请日 2024.01.25

G05D 1/43 (2024.01)

G05D 109/10 (2024.01)

(73) 专利权人 上海德致伦电子科技有限公司

地址 200120 上海市浦东新区中国(上海)

自由贸易试验区郭守敬路498号14幢

22301-1366座

(72) 发明人 陈知远 谢凯年

(74) 专利代理机构 上海波拓知识产权代理有限公司

公司 31264

专利代理师 张媛

(51) Int.Cl.

B62B 3/00 (2006.01)

B62B 5/00 (2006.01)

G05D 1/242 (2024.01)

G05D 1/243 (2024.01)

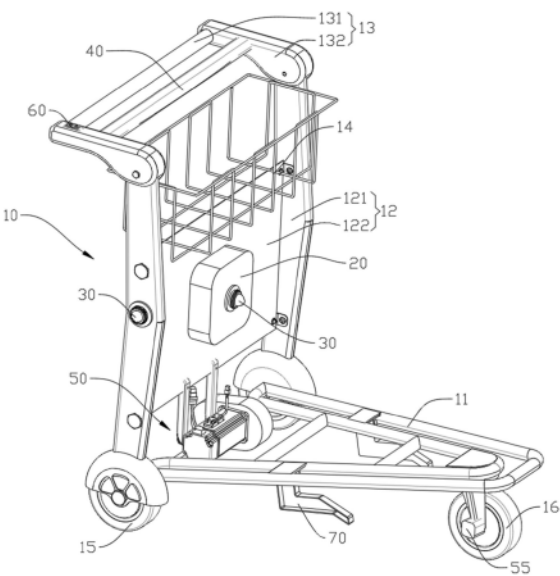
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54) 实用新型名称

智能推车

(57) 摘要

本实用新型提供了一种智能推车,包括手推车、具有手势识别功能的摄像装置、雷达和控制盒,手推车设有用于驱动手推车的动力系统;摄像装置连接于手推车,摄像装置用于根据目标对象的手势图像以确定目标对象,并确定目标对象的目标位置;雷达连接于手推车;控制盒与摄像装置、雷达和动力系统相连,控制盒用于控制雷达探测目标位置,并控制动力系统驱动手推车移动至目标位置。通过摄像装置的手势识别功能,可自动识别目标对象以及目标对象的位置,无需佩戴额外的感应设备,免除了感应设备丢失的风险,且通过雷达探测目标对象的目标位置,并驱动手推车自动抵达目标位置,可避免目标对象丢失手推车内装载的货物。



1. 一种智能推车,其特征在于,包括:
手推车,设有用于驱动所述手推车的动力系统(50);
具有手势识别功能的摄像装置(30),连接于所述手推车,所述摄像装置(30)用于根据目标对象的手势图像以确定所述目标对象,并确定所述目标对象的目标位置;
雷达(40),连接于所述手推车;
控制盒(20),与所述摄像装置(30)、所述雷达(40)和所述动力系统(50)相连,所述控制盒(20)用于控制所述雷达(40)探测所述目标位置,并控制所述动力系统(50)驱动所述手推车移动至所述目标位置。
2. 根据权利要求1所述的智能推车,其特征在于,所述手推车上还设有用于感应所述目标对象的红外人体传感器,所述红外人体传感器用于在所述手推车的目标范围内感应所述目标对象。
3. 根据权利要求1所述的智能推车,其特征在于,所述摄像装置(30)至少设有两个,且每一个所述摄像装置(30)位于所述手推车的不同方向。
4. 根据权利要求1所述的智能推车,其特征在于,所述雷达(40)为毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达中至少一种。
5. 根据权利要求1所述的智能推车,其特征在于,所述手推车还包括车架(10)和车轮组件,所述车轮组件连接于所述车架(10)的底部,所述动力系统(50)与所述车轮组件相连并用于驱动所述车轮组件移动。
6. 根据权利要求5所述的智能推车,其特征在于,所述车轮组件包括前轮(16)和后轮(15),所述动力系统(50)包括动力组件、转向组件和电源,所述动力组件用于驱动所述后轮(15)转动,所述转向组件用于驱动所述前轮(16)转向,所述电源与所述动力组件和所述转向组件电性连接。
7. 根据权利要求6所述的智能推车,其特征在于,所述后轮(15)设有两个,所述动力组件于两个所述后轮(15)之间设有传动轴(51),所述传动轴(51)上连接有第一齿轮(53),所述动力组件还包括电机(52),所述电机(52)的输出轴设有第二齿轮(54),所述第二齿轮(54)与所述第一齿轮(53)相啮合并将所述电机(52)的动力传输至所述传动轴(51)。
8. 根据权利要求7所述的智能推车,其特征在于,所述车架(10)设有扶手部(132),所述扶手部(132)上设有控制开关(60),所述控制开关(60)用于手动控制所述电机(52)的启动与停止。
9. 根据权利要求6所述的智能推车,其特征在于,所述前轮(16)与所述车架(10)之间设有万向轴,所述转向组件为转向器(55),所述转向器(55)用于控制所述前轮(16)绕所述万向轴的旋转。
10. 根据权利要求1-9中任一项所述的智能推车,其特征在于,所述雷达(40)设于所述手推车的顶部。

智能推车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及搬运装置领域,特别是涉及一种智能推车。

背景技术

[0002] 手推车是一种省力的搬运装置,在机场、商城等场所中被大量使用。现有的大部分手推车仅具有搬运货物的功能,智能化程度较低,特别是在机场等人员密集的场所下,存在丢失行李的风险。

[0003] 相关技术中,如申请号为201721000798.5的中国实用新型公布了一种自动跟随的智能推车,包括推车车架、车轮组件、感应测量装置、动力系统以及控制装置,所述感应测量装置包括用于设置在使用者上随所述使用者移动的活动感应测量装置以及安装在所述推车车架上与所述活动感应测量装置配合的固定感应测量装置,所述固定感应测量装置与所述活动感应测量装置配合监测所述固定感应测量装置与所述活动感应测量装置之间的实时距离 L ;所述控制装置接收所述的实时距离 L 并将所述实时距离 L 与预设距离比较后发出控制信号给所述动力系统,所述动力系统接收所述控制信号并控制所述智能推车的运动状态。在上述方案中,需要使用者佩戴推车能感应的活动感应测量装置(如手环、信号发射器)等设备,对使用者来说较为繁琐,且存在活动感应测量装置丢失的风险。

实用新型内容

[0004] 有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种智能推车,解决了现有技术中使用者需佩戴额外的感应设备,使用繁琐的问题。

[0005] 本实用新型提供了一种智能推车,包括:

[0006] 手推车,设有用于驱动所述手推车的动力系统;

[0007] 具有手势识别功能的摄像装置,连接于所述手推车,所述摄像装置用于根据目标对象的手势图像以确定所述目标对象,并确定所述目标对象的目标位置;

[0008] 雷达,连接于所述手推车;

[0009] 控制盒,与所述摄像装置、所述雷达和所述动力系统相连,所述控制盒用于控制所述雷达探测所述目标位置,并控制所述动力系统驱动所述手推车移动至所述目标位置。

[0010] 在一实施例中,所述手推车上还设有用于感应所述目标对象的红外人体传感器,所述红外人体传感器用于在所述手推车的目标范围内感应所述目标对象。

[0011] 在一实施例中,所述摄像装置至少设有两个,且每一个所述摄像装置位于所述手推车的不同方向。

[0012] 在一实施例中,所述雷达为毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达中至少一种。

[0013] 在一实施例中,所述手推车还包括车架和车轮组件,所述车轮组件连接于所述车架的底部,所述动力系统与所述车轮组件相连并用于驱动所述车轮组件移动。

[0014] 在一实施例中,所述车轮组件包括前轮和后轮,所述动力系统包括动力组件、转向组件和电源,所述动力组件用于驱动所述后轮转动,所述转向组件用于驱动所述前轮转向,

所述电源与所述动力组件和所述转向组件电性连接。

[0015] 在一实施例中,所述后轮设有两个,所述动力组件于两个所述后轮之间设有传动轴,所述传动轴上连接有第一齿轮,所述动力组件还包括电机,所述电机的输出轴设有第二齿轮,所述第二齿轮与所述第一齿轮相啮合并将所述电机的动力传输至所述传动轴。

[0016] 在一实施例中,所述车架设有扶手部,所述扶手部上设有控制开关,所述控制开关用于手动控制所述电机的启动与停止。

[0017] 在一实施例中,所述前轮与所述车架之间设有万向轴,所述转向组件为转向器,所述转向器用于控制所述前轮绕所述万向轴的旋转。

[0018] 在一实施例中,所述雷达设于所述手推车的顶部。

[0019] 在本实施例中,通过摄像装置的手势识别功能,可自动识别目标对象以及目标对象的位置,无需佩戴额外的感应设备,免除了感应设备丢失的风险,且通过雷达探测目标对象的目标位置,并驱动手推车自动抵达目标位置,可避免目标对象丢失手推车内装载的货物。

附图说明

[0020] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0021] 图1为本申请实施例中智能推车的结构示意图。

[0022] 图2为本申请实施例中智能推车的后视图。

[0023] 图3为沿图2中A-A线的剖视图。

[0024] 其中:10、车架;11、底部支架;12、连接支架;121、支架杆;122、连接板;13、扶手支架;131、扶手杆;132、扶手部;14、车篮;15、后轮;16、前轮;20、控制盒;30、摄像装置;40、雷达;50、动力系统;51、传动轴;52、电机;53、第一齿轮;54、第二齿轮;55、转向器;60、控制开关;70、卡接件。

具体实施方式

[0025] 下面将结合附图,对本实用新型的特定实施例进行详细描述。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型的描述,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 在本实用新型的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“连接”等应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。

[0027] 术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具

有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0028] 术语“第一”、“第二”、“第三”等仅仅是为了区别属性类似的元件,而不是指示或暗示相对的重要性或者特定的顺序。

[0029] 术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体,意在涵盖非排他性的包含,除了包含所列的那些要素,而且还可包含没有明确列出的其他要素。

[0030] 如图1-3所示,本实施例提供了一种智能推车,包括手推车、具有手势识别功能的摄像装置30、雷达40和控制盒20,手推车设有用于驱动手推车的动力系统50;摄像装置30连接于手推车,摄像装置30用于根据目标对象的手势图像以确定目标对象,并确定目标对象的目标位置;雷达40连接于手推车;控制盒20与摄像装置30、雷达40和动力系统50相连,控制盒20用于控制雷达40探测目标位置,并控制动力系统50驱动手推车移动至目标位置。

[0031] 在本实施例中,通过摄像装置30的手势识别功能,可自动识别目标对象以及目标对象的位置,无需佩戴额外的感应设备,免除了感应设备丢失的风险,且通过雷达40探测目标对象的目标位置,并驱动手推车自动抵达目标位置,可避免目标对象丢失手推车内装载的货物。

[0032] 摄像装置30为具有手势识别功能的摄像头(例如OpenMV、Pixy、HuskyLens、M5StickV、UnitV、K0I等智能摄像头),通过提取待识别图像中的手势图像;基于形态学特征识别手势图像中预设数量的关节点,确定关节点在图像坐标系中的坐标;根据关节点在图像坐标系中的坐标,计算手势图像中每个手指的弯曲角度,获取手指的姿态,确定手势图像对应的手指姿态序列;将手指姿态序列与预设手势模型进行匹配,确定手势图像的手势识别结果。其中,预设手势模型包括“OK手势”、“V字型手势”、“握拳手势”、“数字六手势”、“虎爪手势”等,当摄像装置30拍摄有人做相应的手势,或摄像装置30在预设时间内拍摄有人做相应排序的手势(例如,15S之内依次做出“OK手势”、“V字型手势”、“握拳手势”、“数字六手势”、“虎爪手势”),即可将做出相应手势的人认定为目标对象。可以理解的是,摄像装置30也可具有摄像功能的移动设备,例如手机、智能手表等。

[0033] 此外,摄像装置30还搭载红外传感设备(图未示)或激光测距仪(图未示),可通过发射红外光或激光并测量其反射时间来计算目标对象与摄像装置30之间的距离。在识别出目标对象后,可通过摄像装置30推测出目标对象与手推车之间的距离,并可通过所推测的距离计算出目标对象相对于手推车的目标位置。可以理解的是,摄像装置30的距离探测功能,已为本领域较为成熟的技术,在汽车领域已被大量使用,例如汽车上的各类ADAS摄像头。

[0034] 雷达40为毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达中至少一种。雷达40可向外发射无线电波信号,并可接收目标对象反射的无线电波反射信号,通过对无线电波反射信号进行分析,可得到目标对象与手推车之间的距离信息,进而引导控制盒20选择预设的路径引导手推车至目标位置。此外,雷达40还可以在手推车行走过程中进行路障识别,在手推车按照预设路径行走过程中,雷达40可不断探测预设路径中的行人或其他障碍物,并在路径中存在障碍物时,提醒控制盒20控制动力系统50停车或选择另一路径行驶。

[0035] 在一实施例中,手推车上还设有用于感应目标对象的红外人体传感器(图未示),红外人体传感器用于在手推车的目标范围内感应目标对象。在本实施例中,当手推车位于目标对象附近时,可进行跟随功能,即在红外人体传感器的目标范围内感应目标对象。当目

标对象离开目标范围(通常目标范围为50-100cm,可按照用户的需求自定义设定)时,手推车可预设的停车位。

[0036] 如图2和3所示,在一实施例中,手推车还包括车架10和车轮组件(图未示),车轮组件连接于车架10的底部,动力系统50与车轮组件相连并用于驱动车轮组件移动。

[0037] 在一实施例中,车轮组件包括前轮16和后轮15,动力系统50包括动力组件(图未示)、转向组件(图未示)和电源(图未示),动力组件用于驱动后轮15转动,转向组件用于驱动前轮16转向,电源与动力组件和转向组件电性连接。

[0038] 如图3所示,在一实施例中,后轮15设有两个,动力组件于两个后轮15之间设有传动轴51,传动轴51上连接有第一齿轮53,动力组件还包括电机52,电机52的输出轴设有第二齿轮54,第二齿轮54与第一齿轮53相啮合并将电机52的动力传输至传动轴51。

[0039] 如图1所示,在本实施例中,手推车为用于机场的手推车,其车架10包括底部支架11、连接支架12和扶手支架13,底部支架11呈“A字型”结构,两个后轮15的轮罩(图未示)分别连接于底部支架11向外扩张的一侧,前轮16连接于底部支架11的另一侧;连接支架12包括两根平行设置的支架杆121、以及位于两根支架杆121之间的连接板122,两根支架杆121的下端分别与两个后轮15的轮罩相连,两根支架杆121的上端与扶手支架13相连;在两个支架杆121之间还连接有车篮14,车篮14位于扶手支架13下方,便于目标用户将背包、提手包等小体积的货物放置于车篮14内。

[0040] 其中,连接板122上安装有控制盒20,控制盒20内设有树莓派集成的控制系统以及用于提供电能的电源,在控制盒20上还设有多个电源连接接口,可为动力组件和转向组件提供电能,也可为摄像头、雷达40等设备提供电能。此外,动力组件的电机52连接于连接板122的正下方并与传动轴51相连,由于机场内空间有限,通常手推车存在堆叠的需求,即将多个手推车的底部支架11层叠的方式相连,将电机52连接于连接板122下方,可避免电机52占用底部支架11下方空间,也避免电机52占用底部支架11上方的存储空间。在一优选实施例中,在底部支架11的下方设有两个卡接件70,当多个手推车层叠设置时,卡接件70可与另一手推车相相接,以防止层叠的手推车散开。

[0041] 如图1所示,在一实施例中,车架10设有扶手部132,扶手部132上设有控制开关60,控制开关60用于手动控制电机52的启动与停止。在本实施例中,扶手部132设于扶手支架13上,扶手支架13包括分别与两根支架杆121相连的扶手部132、以及位于两个扶手部132之间的扶手杆131,控制开关60设有两个,一个为启动开关(图未示),另一个为停止开关(图未示),可分别按下启动开关和停止开关控制电机52的启动与停止。

[0042] 在一实施例中,前轮16与车架10之间设有万向轴(图未示),转向组件为转向器55,转向器55用于控制前轮16绕万向轴的旋转。在本实施例中,前轮16为万向轮,可绕360°转动,通过转向电可控制前轮16以特定的角度设置。

[0043] 如图2和3所示,在一实施例中,摄像装置30至少设有两个,且每一个摄像装置30位于手推车的不同方向。在本实施例中,基于双目定位技术原理,摄像装置30也可采用多个摄像头进行定位,通过在摄像装置30上放置两个或以上的摄像头,模拟人类双眼视觉,从而实现立体视觉测距。通过比较目标对象在两个摄像装置30中的位置差异,可以计算出目标对象与摄像装置30之间的距离。本实施例的摄像装置30设有三个,两个摄像装置30分别位于连接支架12的左、右两侧,另一摄像装置30设于控制盒20的正前方,可拍摄手推车三个不同

方向的画面,其定位精度更为精准。

[0044] 如图1所示,在一实施例中,雷达40设于手推车的顶部。在本实施例中,将雷达40设于两个扶手部132之间,由于雷达40需不断向外发射无线电波信号,可避免手推车上货物过高而遮挡无线电波信号的发射而造成信号识别错误。

[0045] 需要说明的是,本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。

[0046] 以上,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以所附的权利要求为准。

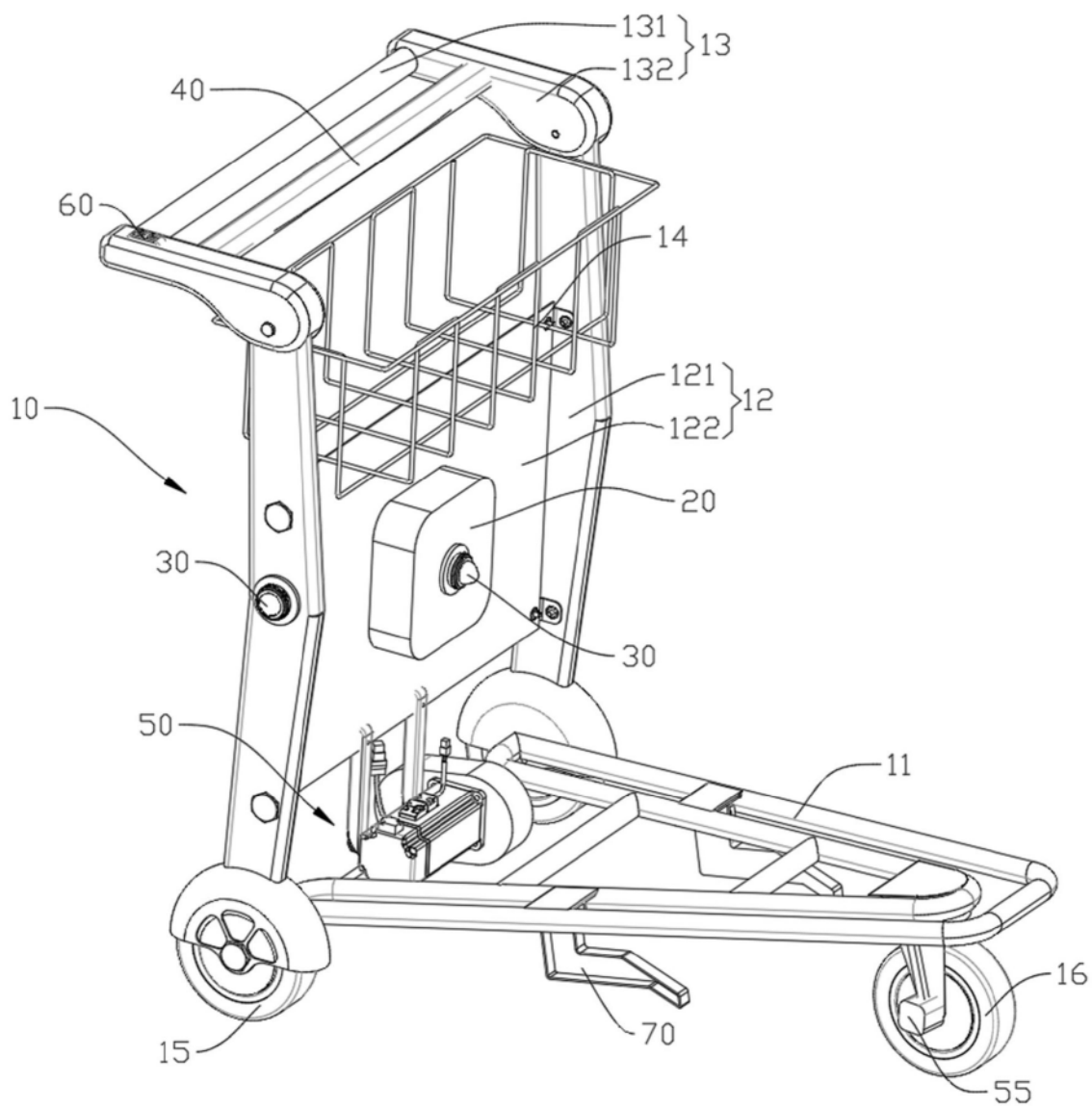


图1

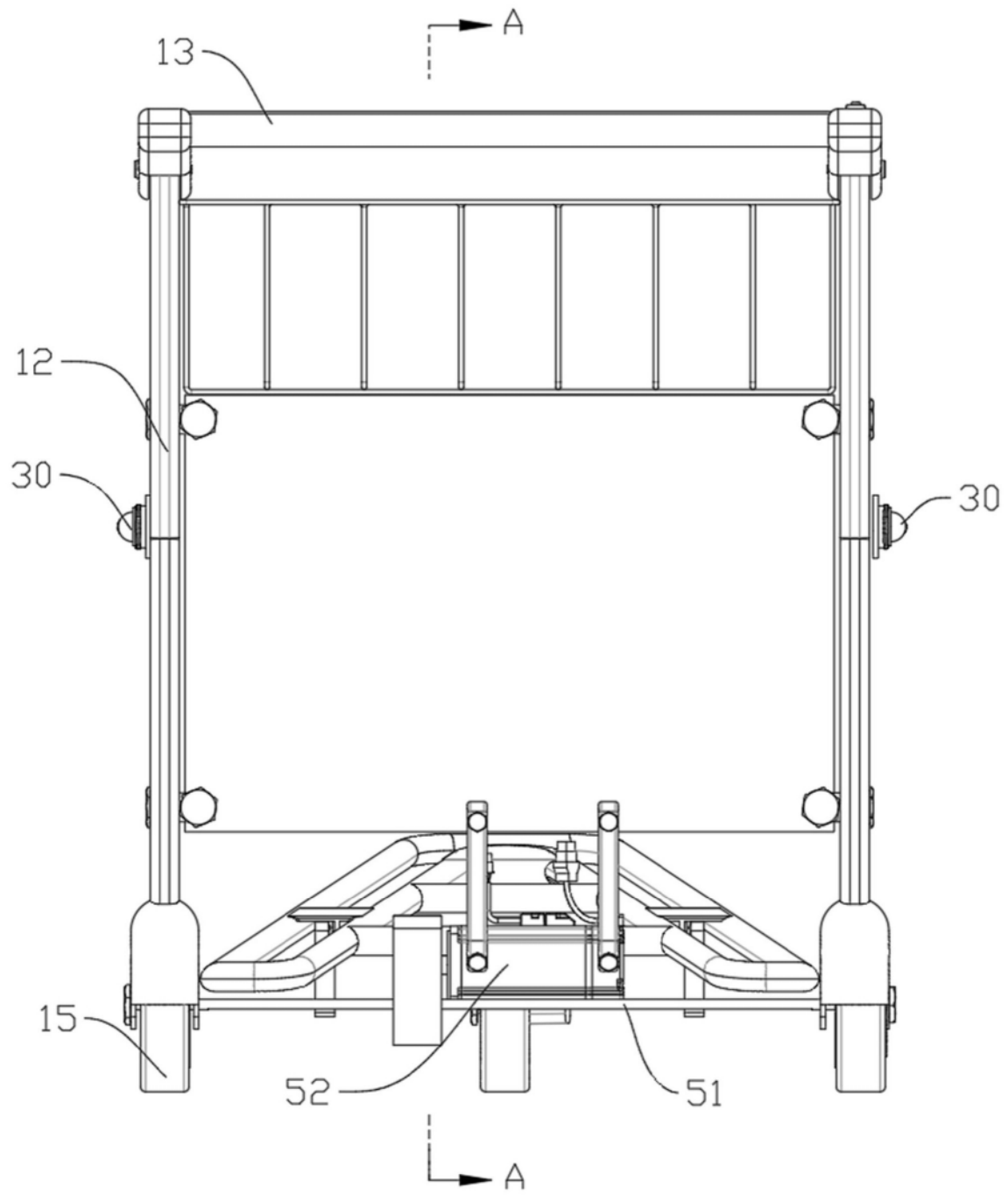


图2

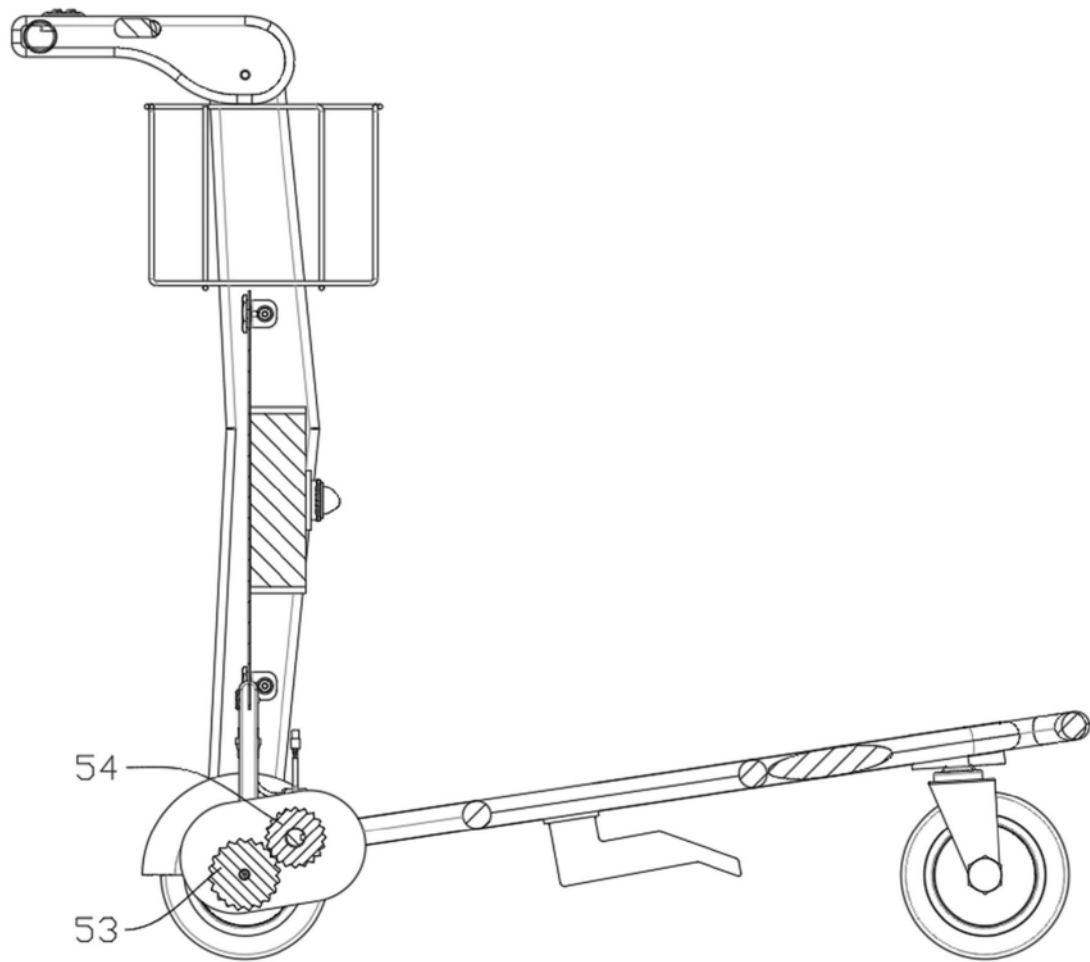


图3